

Ko'p o'zgaruvchili funktsiyaning ekstremumlari.

Reja

1^o. Funktsiya ekstremumi tushunchasi. Zaruriy shart.

2^o. Funktsiya ekstremumga erishishining yetarli sharti.

1^o. Funktsiya ekstremumi tushunchasi. Zaruriy shart.

Faraz qilaylik, $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ funktsiya $E \subset R^m$ to'plamda berilgan bo'lib, $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_m^0) \in E$ bo'lsin.

1-ta'rif. Agar shunday $\delta > 0$ son topilsaki,

$$U_\delta(x^0) \subset E \text{ bo'lib, } \forall x \in U_\delta(x^0) \text{ da } f(x) \leq f(x^0)$$

bo'lsa, $f(x)$ funktsiya x^0 nuqtada lokal maksimumga, $f(x) \geq f(x^0)$ bo'lsa, $f(x)$ funktsiya x^0 nuqtada lokal minimumga erishadi deyiladi.

2-ta'rif. Agar shunday $\delta > 0$ son topilsaki, $U_\delta(x^0) \subset E$ bo'lib, $\forall x \in U_\delta(x^0) \setminus \{x^0\}$ da $f(x) < f(x^0)$ bo'lsa, $f(x)$ funktsiya x^0 nuqtada qat'iy lokal maksimumga, $f(x) > f(x^0)$ bo'lsa, $f(x)$ funktsiya x^0 nuqtada lokal qat'iy minimumga erishadi deyiladi.

Funktsiyaning lokal maksimumi, lokal minimumi umumiy nom bilan lokal ekstremumi deyiladi. Bunda x^0 nuqta $f(x)$ funktsiyaning lokal ekstremum nuqtasi, $f(x^0)$ ga esa funktsiyaning lokal ekstremum qiymati deyiladi.

Funktsiyaning maksimum (minimum) qiymati quyidagicha belgilanadi:

$$f(x^0) = \max_{x \in U_\delta(x^0)} f(x) \quad \left(f(x^0) = \min_{x \in U_\delta(x^0)} f(x) \right).$$

Ma'lumki,

$$\Delta f(x^0) = f(x) - f(x^0)$$

ayirma $f(x)$ funktsiyaning x^0 nuqtadagi to'liq orttirmasi deyilar edi.

$f(x)$ funksiya x^0 nuqtada lokal maksimumga erishsa, unda $\forall x \in U_\delta(x^0)$ da

$$\Delta f(x^0) \leq 0$$

bo'ladi va aksincha.

Shuningdek, $f(x)$ funksiya x^0 nuqtada lokal minimumga erishsa, unda $\forall x \in U_\delta(x^0)$ da

$$\Delta f(x^0) \geq 0$$

bo'ladi va aksincha.

1-teorema. Agar $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ funksiya $x^0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_m^0)$ nuqtada lokal ekstremumga erishsa va shu nuqtada barcha

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

xususiy hosilalarga ega bo'lsa, u holda

$$\frac{\partial f(x^0)}{\partial x_i} = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

bo'ladi.

Mashqlar

1. 3-teoremada keltirilgan $f(x, y)$ funksiya uchun (x_0, y_0) statsionar nuqtada

$$f''_{x^2}(x_0, y_0) \cdot f''_{y^2}(x_0, y_0) - [f''_{xy}(x_0, y_0)]^2 < 0$$

bo'lsa, $f(x, y)$ funksiya (x_0, y_0) nuqtada ekstremumga erishmasligi isbotlansin.

2. Ushbu

$$f(x, y) = (y - x)^2 + (y + 2)^3$$

funksiya ekstremumga tekshirilsin.